
מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

יש להדביק כאן את מדבקת הנבחן

האוניברסיטה הפתוחה

כ"ז בחשון תשפ"ה

28 בנובמבר 2024

מס' שאלון - 408

סמסטר 2024ג

מס' מועד 93

20215 / 5

שאלון בחינת גמר

20215 - מכניקה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **13** עמודים

מבנה הבחינה:

בבחינה שני חלקים.

חלק א: מכניקה
עליכם לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע השאלות 1-4.
75 נקודות לחלק זה; 25 נקודות לכל שאלה.

חלק ב: יחסות
עליכם לענות על שאלה 5 - שאלת חובה.
25 נקודות לחלק זה.

לשאלון מצורפים דפי נוסחאות.

חומר עזר:
כלי כתיבה, מחשבון פשוט, שאינו אוצר מידע.
עזרי שרטוט בלבד.
אין להכניס כל חומר עזר דיגיטלי מלבד המחשבון!

בהצלחה !!!

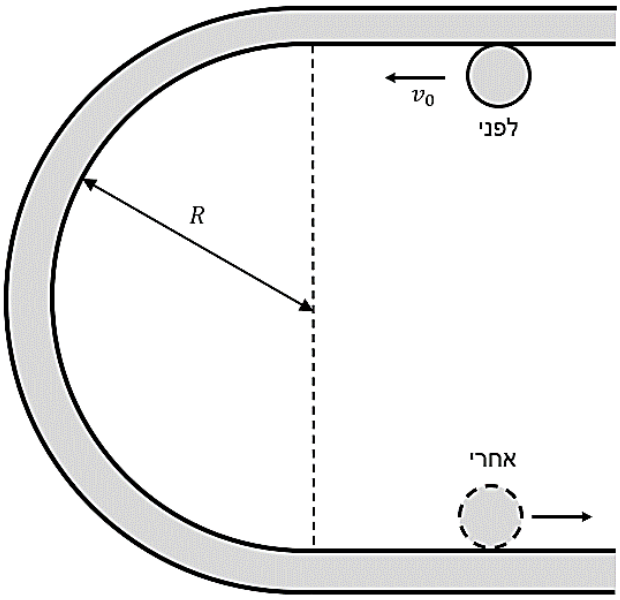
אינכם חייבים
להחזיר את השאלון לאוניברסיטה הפתוחה

חלק א – מכניקה (75 נקודות)

עליכם לענות על **שלוש** שאלות מבין ארבע השאלות 1-4.
(25 נקודות לשאלה; 75 נקודות לחלק זה)

שאלה 1

דיסקת הוקי בעלת מסה m על גבי משטח קרח ללא חיכוך נזרקה במהירות v_0 לתוך אזור, שחסום ע"י גבול בצורת חצי מעגל בעל רדיוס R, ומחליקה לאורך הגבול. מקדם החיכוך הוא μ. הכבידה היא בכיוון ניצב למישור הדף. ניתן להתייחס לדיסקה כאל גוף נקודתי.



א. מצאו את משוואת התנועה של הדיסקה במהלך החלקתה על גבי הגבול בצורת חצי המעגל. משוואת התנועה צריכה להיות משוואה דיפרנציאלית עבור $v(t)$. (7 נק')

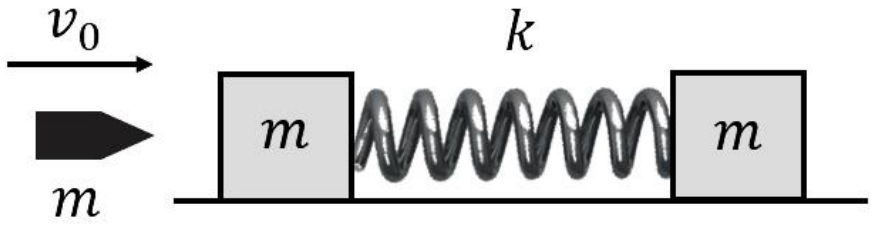
ב. פתרו את המשוואה הדיפרנציאלית ומצאו את $v(t)$. (5 נק')

ג. כעבור כמה זמן הדיסקה עברה את חצי המעגל? (6 נק')

ד. מצאו את השינוי (גודל וכיוון) בתנע הזוויתי של הדיסקה ביחס למרכז המעגל, לאחר שעברה את חצי המעגל, כלומר בין המצב "לפני" למצב "אחרי" המופיעים באיור. (7 נק')

שאלה 2

שני בולי עץ, בעלי מסות זהות m כל אחד, קשורים ע"י קפיץ רפוי חסר מסה בעל קבוע k ואורך L, ונמצאים במנוחה על פני שולחן אופקי חלק. קליע בעל מסה זהה m ובעל מהירות v_0 ימינה פוגע בבול העץ השמאלי, ונתקע בתוכו.



א. מהי המהירות של בול העץ השמאלי (עם הקליע שבתוכו) מיד לאחר הפגיעה? (4 נק')

ב. מהי מהירות המסות, כאשר הקפיץ מכווץ באופן מקסימלי? (5 נק')

ג. מהו הכיווץ המקסימלי של הקפיץ תוך כדי תנועת המסות? (5 נק')

ד. מצאו את מיקום מרכז המסה של המערכת כפונקציה של הזמן. הניחו, שהמיקום ההתחלתי של המסה השמאלית נקבע כ-$x = 0$, והזמן $t = 0$ נקבע כזמן הפגיעה של הקליע בבול העץ השמאלי. (5 נק')

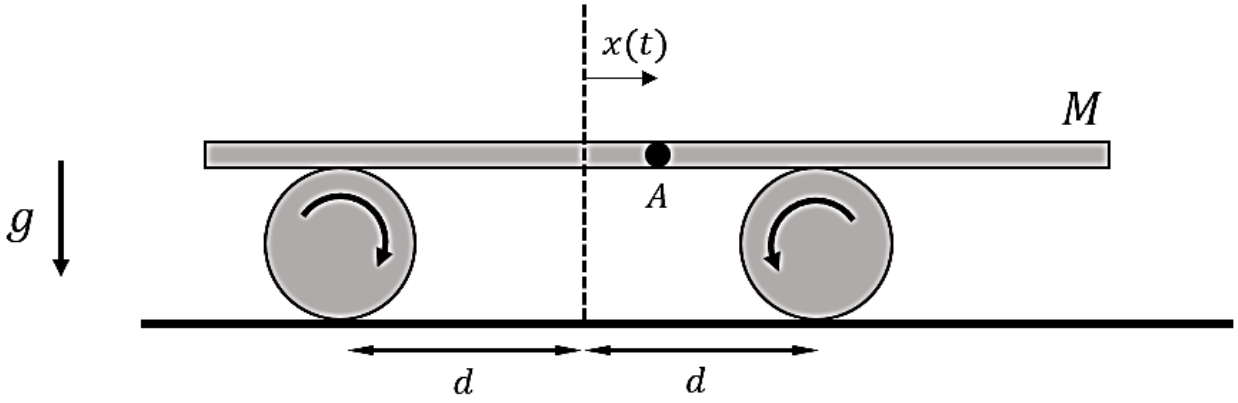
ה. נתון שבזמן מסוים $t = t_0$ הקפיץ נהיה שוב רפוי. מהו מיקום בולי העץ בזמן זה? (6 נק')

שאלה 3

מוט דק בעל צפיפות מסה אחידה, אורך L ומסה M, מונח על שני גלגלים זהים, המסתובבים בכיוונים הפוכים במהירות זוויתית קבועה שגודלה זהה (לא נתונה), כמתואר באיור. אמצע המרחק בין שני הגלגלים מסומן בקו מקווקו, ומרחק כל אחד מהגלגלים אליו הוא d. מקדם החיכוך בין המוט לגלגלים הוא μ. הגלגלים מקובעים למקומם ולא יכולים לשנות את מרחקם מהקו המקווקו, בעוד המוט חופשי לנוע על גבי הגלגלים.

ב $t = 0$ המוט משוחרר ממנוחה כאשר מרכז המוט, הנמצא בנקודה A, נמצא במרחק $\frac{d}{3}$ ימינה מאמצע המרחק בין שני הגלגלים (הקו המקווקו). כתוצאה מכך המוט מתחיל להתנודד שמאלה, ואז ימינה וכן הלאה באופן מחזורי, כאשר הוא שומר על מצב מאוזן ונוגע בגלגלים כל הזמן. מיקום מרכז המוט כפונקציה של הזמן מסומן ב $x(t)$, כאשר ציר ה-x פונה ימינה, ונקודת האמצע בין הגלגלים מוגדרת כנקודה $x = 0$.

ניתן להניח שמהירות הסיבוב של הגלגלים גבוהה מספיק, כך שבכל רגע המוט מחליק ביחס לגלגלים.



א. האם מומנט הכח השקול שפועל על המוט מתאפס או לא? נמקו. (4 נק')

ב. בחרו את נקודת המגע של המוט עם הגלגל **הימני** בתור נקודת ייחוס לחישוב מומנטים ומצאו את גודל הנורמל, שמפעיל הנורמל מהגלגל **השמאלי**, כתלות ב-x. (5 נק')

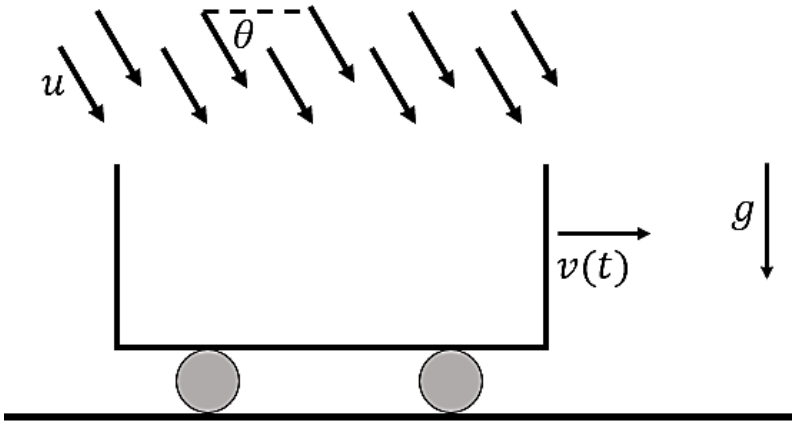
ג. בחרו את נקודת המגע של המוט עם הגלגל **השמאלי** בתור נקודת ייחוס לחישוב מומנטים ומצאו את גודל הנורמל, שמפעיל הנורמל מהגלגל **הימני**, כתלות ב-x. (5 נק')

ד. מצאו משוואה דיפרנציאלית (משוואת תנועה) עבור מיקום מרכז המוט $x(t)$. מהי תדירות התנודות? (6 נק')

ה. מצאו את המהירות המקסימלית של המוט במהלך תנודותיו. (5 נק')

שאלה 4

קרונית בעלת מסה M_0 מתחילה לנוע במהירות v_0. גשם יורד על הקרונית בזוית θ ובמהירות u. כמות המים שמתווספת לקרונית היא b ק"ג לשנייה. אין חיכוך בין הקרונית לקרקע.



א. מצאו את מהירות העגלה כפונקציה של הזמן. (10 נק')

ב. מהו גודלו וכיוונו של הכוח הנורמלי (בציר האנכי), שהקרונית מפעילה על הגשם בזמן t? (6 נק')

ג. מהו גודלו וכיוונו של כוח החיכוך (בציר האופקי), שהקרונית מפעילה על הגשם בזמן t? (5 נק')

ד. ברגע מסוים נפסק הגשם, ולאחר מכן נפער חור בתחתית הקרונית, והמים מתחילים לטפטף ממנה. האם מאותו רגע שנפער החור, מהירות העגלה תגדל/תקטן/לא תשתנה? נמקו. (4 נק')

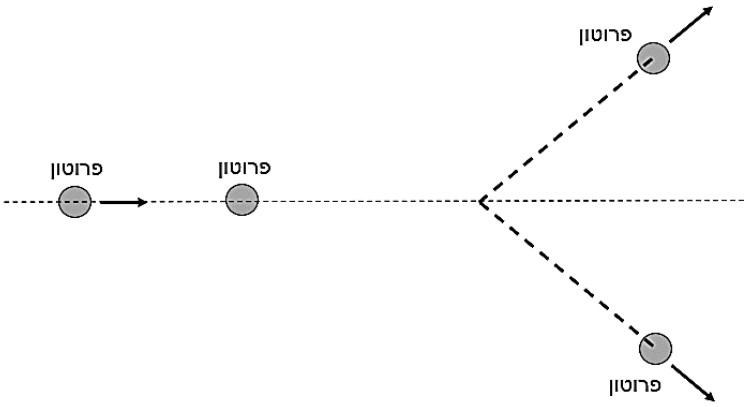
חלק ב – יחסות (25 נקודות)

עליכם לענות על **שאלה 5** – **שאלת חובה.** 25 נקודות לחלק זה.

שאלה 5

פרוטון מתנגש אלסטית בפרוטון במנוחה. מסת כל פרוטון היא m.

אחרי ההתנגשות יש לשני הפרוטונים פקטורי גמא זהים, γ, כל אחד (כרגיל γ מוגדרת ע"י הקשר $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$). יש לבטא את התשובות לכל הסעיפים באמצעות הפרמטרים γ, m, c.



א. מהי אנרגית הפרוטון הפוגע? (5 נק')

ב. מצאו את פקטור גמא $\tilde{\gamma}$ של הפרוטון <u>הפוגע</u>. (5 נק')

ג. מהו התנע הכולל של המערכת? (5 נק')

ד. מהן זוויות הפיזור של הפרוטונים? (5 נק')

ה. מהי מהירות מרכז המסה של המערכת לאחר ההתנגשות? (5 נק')

ב ה צ ל ח ה !

דף נוסחאות לקורס מכניקה 20215

מקום, מהירות קווית ותאוצה קווית

$$\boldsymbol{r}(t) = x(t)\hat{\boldsymbol{x}} + y(t)\hat{\boldsymbol{y}} + z(t)\hat{\boldsymbol{z}}$$

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{d\boldsymbol{r}(t)}{dt}$$

$$\boldsymbol{a}(t) = \frac{d\boldsymbol{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\boldsymbol{r}(t)}{dt^2}$$

קורדינטות פולריות

$$\hat{\boldsymbol{r}} = \hat{\boldsymbol{x}}\cos\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\sin\theta$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = -\hat{\boldsymbol{x}}\sin\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\cos\theta$$

$$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{r}}$$

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\hat{\boldsymbol{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\boldsymbol{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{r}}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{r}}$$

מהירות זוויתית: $\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$

תאוצה זוויתית: $\alpha(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$

מהירות יחסית: $\boldsymbol{v}_{AB} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B$

תנועה מעגלית לא אחידה: $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_T + \boldsymbol{a}_R$

וקטור התאוצה משיקית: $\boldsymbol{a}_T = \left(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{V}}\right)\hat{\boldsymbol{V}}$

תנועה מעגלית אחידה

זמן מחזור: T תדירות: $f = \frac{1}{T}$

תאוצה רדיאלית: $a_R = \frac{v^2}{R}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T}$

תאוצה קוית וזויתית: $a = \alpha R$

מהירות קוית וזויתית: $v = \omega R$

אורך קשת וזוית: $s = \theta R$

משוואות תנועה

החוק השני של ניוטון: $\mathbf{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt}$

משוואת התנועה כאשר המסה קבועה: $\sum \mathbf{F} = m\boldsymbol{a}$

כוחות חיכוך:

$$f_k = \mu_k N$$
$$f_{s,max} = \mu_s N$$

חוק הוק: $\boldsymbol{F} = -k\Delta\boldsymbol{r}$

כוח גרר: $\boldsymbol{F} = -b\boldsymbol{v}$

כוח בשדה חשמלי ומגנטי:

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E} + q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

מערכות ייחוס מסתובבות

$$x_{\mathrm{I}} = x_R\cos\omega t - y_R\sin\omega t$$
$$y_{\mathrm{I}} = x_R\sin\omega t + y_R\cos\omega t$$

$$\boldsymbol{v}_R = \boldsymbol{v}_I - \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{rot}$$

$$\boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_I - \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{rot}) - 2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_{rot}$$

עבודה ואנרגיה

אנרגיה קינטית: $K = \frac{1}{2}Mv^2$

אנרגיה מכנית: $E = K + U$

אנרגיה פוטנציאלית U:

- כובדית קרוב לפני כדור הארץ: $\mathrm{U}_g = mgy$
- אלסטית: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$
- גרביטציונית: $\mathrm{U}_g = -\frac{Gm_1m_2}{r}$
- חשמלית: $\mathrm{U}_{\mathrm{E}} = \frac{kq_1q_2}{r}$

עבודת הכוח:

$$W_{\mathrm{A}\to\mathrm{B}} = \int_A^B \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r} = \int_A^B \boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{\omega}dt$$

עבודה כוללת:

$$W_{\Sigma F} = \Delta K$$

עבודת הכוחות הלא משמרים:

$$W_{\text{לא משמרים}} = \Delta E$$

קשר בין כח משמר לאנרגיה פוטנציאלית:

$$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U, \quad U(\boldsymbol{r}) = -\int_{\boldsymbol{r}_A}^{\boldsymbol{r}} F(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} + U(\boldsymbol{r}_A)$$

שיווי משקל: $\mathrm{U}'(x) = 0$

יציב: $\mathrm{U}''(x) > 0$

לא יציב (רופף): $\mathrm{U}''(x) < 0$

הספק מכני רגעי: $\mathrm{P} = \frac{dW}{dt} = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}$

תנע קווי ותנע זוויתי

תנע קווי: $\mathbf{p} = m\boldsymbol{v}$

מתקף: $\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{F} dt$

קשר בין מתקף ותנע: $\mathbf{J} = \Delta \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i$

מרכז מסה: $\mathbf{R}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \boldsymbol{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$

תנע זוויתי של גוף נקודתי: $\mathbf{J} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$

תנע זוויתי של מערכת חלקיקים ביחס לנקודה כלשהי:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_{cm} + \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{P}$$

מומנט סיבוב של כח: $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$

קשר בין מומנט סיבוב ותנע זוויתי: $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathrm{J}}{dt}$

אנרגיה כוללת בפוטנציאל מרכזי:

$$E = \frac{1}{2} m\dot{r}^2 + \frac{\mathrm{J}^2}{2mr^2} + U(r)$$

מערכת עם מסה משתנה: ($\boldsymbol{u}$ – מהירות ביחס לגוף)

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{\boldsymbol{u}}{M(t)} \frac{dM}{dt} + \frac{\boldsymbol{F}_{ext}}{M(t)}$$

תנועה הרמונית

<u>תנודות ללא ריסון:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} = -\omega^2 x$

צורות שקולות של הפתרון:

$$x(t) = A\sin(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$$

<u>תנודות עם ריסון:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

ופתרונה עבור המקרים השונים $\left(\beta = \frac{1}{2\tau}\right)$:

$$x(t) = \begin{cases} Ae^{-\beta t}\sin\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\,t + \phi\right), & \omega_0 > 1/2\tau \\ (A_1 + A_2 t)e^{-\beta t}, & \omega_0 = \frac{1}{2\tau} \\ \left(A_1 e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\,t} + A_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\,t}\right)e^{-\beta t}, & \omega_0 < 1/2\tau \end{cases}$$

<u>תנודות עם ריסון ואילוץ:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f}{m}\cos(\omega_F t)$

ופתרונה הפרטי:

$$x(t) = \frac{f/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_F^2)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\cos(\omega_F t + \phi)$$

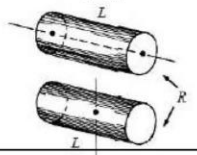
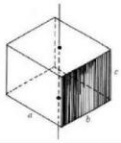
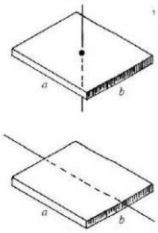
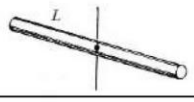
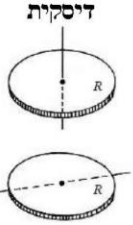
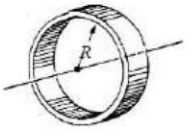
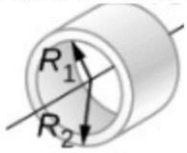
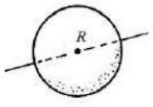
$$\phi = -\cos^{-1}\left[\frac{\omega_0^2 - \omega_F^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_F^2)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\right]$$

גוף קשיח

מומנט התמד: $I = \sum_i m_i r_i^2$

משפט שטיינר: $I = I_{cm} + Mh^2$

מומנט התמד של גופים פשוטים

גליל 	$\frac{MR^2}{2}$ $M\left(\frac{R^2}{4}+\frac{L^2}{12}\right)$
תיבה 	$\frac{M(a^2+b^2)}{12}$
לוח מלבני 	$\frac{M(a^2+b^2)}{12}$ $\frac{Mb^2}{12}$
מוט 	$\frac{ML^2}{12}$
דיסקית 	$\frac{MR^2}{2}$ $\frac{MR^2}{4}$
טבעת דקה / גליל חלול 	MR^2
טבעת גלילית עם עובי 	$\frac{M}{2}(R_1^2+R_2^2)$
כדור 	$\frac{2}{5}MR^2$

תנע זוויתי של גוף קשיח סביב ציר הסיבוב: $\mathbf{J} = I\boldsymbol{\omega}$

תנע זוויתי של גוף קשיח סביב נקודה כלשהי:
$\mathbf{J} = \mathbf{J}_{cm} + \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{P}$

משוואת התנועה לגוף קשיח $\sum \tau = I\alpha$

אנרגיה קינטית סיבובית $\mathrm{E_{rot}} = \frac{1}{2} I\omega^2$

אנרגיה קינטית כוללת $\mathrm{E_K} = \frac{1}{2} MV_{cm}^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$

גלגול ללא החלקה: $|v| = |\omega| R$

הכוח הריבועי ההפוך

נוסחת הכח: $\boldsymbol{F} = \frac{C}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$

לכוח המשיכה: $C = -GM_1M_2$ $\left(G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{s^2 kg}\right)$

לכוח החשמלי: $C = kQ_1Q_2$ $\left(k = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}\right)$

משוואת המסלול $r = \frac{s}{1 - e\cos\theta}$

s - רוחב החתך הקוני $s = a(1-e^2) = \frac{J^2}{-CM}$

e – אקסצנטריות

$$e = \frac{r_{max} - r_{min}}{r_{max} + r_{min}} = \left(1 + \frac{2EJ^2}{C^2 M}\right)^{\frac{1}{2}}$$

a - חצי הציר הארוך של האליפסה

b - חצי הציר הקצר של האליפסה $b = a\sqrt{1-e^2}$.

אנרגיה כוללת של גוף במסלול אליפטי: $\mathrm{E} = -\frac{|C|}{2a}$

היפרבולה	$e > 1$
פרבולה	$e = 1$
אליפסה	$0 < e < 1$
מעגל	$e = 0$

<u>חוקי קפלר</u>

1. כוכבי לכת נעים במסלול אליפטי סביב השמש כאשר השמש באחד ממוקדי האליפסה.
2. הרדיוס וקטור המחבר את השמש עם כוכב-הלכת מכסה שטחים שווים בזמנים שווים.
3. $$\frac{GM}{4\pi^2} = \frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2}$$

תורת היחסות

$$\beta = \frac{V}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

טרנספורמצית לורנץ:

$$x' = \gamma(x - Vt), \quad y' = y, \quad z' = z$$
$$t' = \gamma\left(t - \frac{Vx}{c^2}\right)$$

התכווצות האורך והתארכות הזמן:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \quad ; \quad T' = \gamma T$$

סיווג מאורעות:

- מופרדים זמנית (יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 > x^2 + y^2 + z^2$
- מופרדים אורית (יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 = x^2 + y^2 + z^2$
- מופרדים מרחבית (לא יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 < x^2 + y^2 + z^2$

טרנספורמצית מהירויות:

$$v'_x = \frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$
$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$
$$v'_z = \frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$

אנרגיה יחסותית: $E = \gamma mc^2$

אנרגית מנוחה: $E_0 = mc^2$

אנרגית פוטון: $E = pc$

תנע יחסותי: $\boldsymbol{p} = \gamma m\boldsymbol{v}$

קשר בין מהירות, תנע ואנרגיה: $v = \frac{pc^2}{E}$

אינווריאנטת לורנץ: $E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$

טרנספורמציה לתנע ואנרגיה יחסותיים:

$$E' = \gamma(E - Vp_x)$$
$$p'_x = \gamma\left(p_x - \frac{VE}{c^2}\right), \quad p'_y = p_y, \quad p'_z = p_z$$

כח:

$$\boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \frac{d(\gamma m\boldsymbol{v})}{dt}$$

מהירות מערכת מרכז המסה:

$$\boldsymbol{v}_{cm} = \frac{\sum_i \boldsymbol{p}_i}{\sum_i E_i}c^2$$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

יחידות:

$$1\ eV = 1.602 \cdot 10^{-19}\ J$$
$$1\ MeV = 10^6 eV$$

אפקט דופלר היחסותי:

$$f' = f\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$$

מתמטיקה

וקטורים

מכפלה סקלרית

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$$

וקטור יחידה $\hat{a}=\dfrac{\vec{a}}{|a|}$ $\quad \hat{a}\cdot\hat{b}=\cos\alpha$

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$$

היטלי וקטור $\vec{a}$ על $\vec{b}$ $\quad (\vec{a}\cdot\hat{b})\cdot\hat{b}$

מכפלה וקטורית: $\quad |\vec{a}\times\vec{b}|=|a||b|\sin\alpha$

כיוון -לפי כלל יד ימין

$$\vec{a}\times\vec{b}=$$
$$=(a_yb_z-a_zb_y)\hat{x}+(a_zb_x-a_xb_z)\hat{y}+(a_xb_y-a_yb_x)\hat{z}$$

טריגונומטריה

משפט הסינוסים והקוסינוסים:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2r$$
$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma$$

פיתוח טיילור של f סביב x_0 (נק' שיווי משקל)

$$f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$$

זהויות טריגונומטריות

$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$$
$$\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$$
$$\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$$
$$\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$$
$$\sin 2a=2\sin a\cos a$$
$$\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$$

שטחים ונפחים:

שטח עיגול ברדיוס r: $A=\pi r^2$.

הקף מעגל ברדיוס r: $P=2\pi r$

מעטפת כדור ברדיוס r: $S=4\pi r^2$

נפח כדור ברדיוס r: $V=\dfrac{4\pi r^3}{3}$

נפח גליל ברדיוס r בגובה h: $V=\pi r^2h$

מעטפת גליל ברדיוס r בגובה h: $S=2\pi rh$

אורך קשת: $dl=rd\theta$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi d\theta=4\pi$$

כדוריות	גליליות	קרטזיות	קואורדינטות
(r,θ,φ)	(r,θ,z)	(x,y,z)	ערכים
$x=r\sin\theta\cos\varphi,$ $y=r\sin\theta\sin\varphi,$ $z=r\cos\theta,$ $x^2+y^2+z^2=r^2$ $\cos\theta=\frac{z}{r}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\tan\varphi=\frac{y}{x}$ $0\le\theta\le\pi$, $0\le\varphi\le 2\pi$	$x=r\cos\theta,$ $y=r\sin\theta,$ $z=z$ $x^2+y^2=r^2$, $\tan\theta=\frac{y}{x}$		טרנספורמציות
$\nabla\cdot f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\cdot f_r)$ $+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\theta)+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_\varphi}{\partial\varphi}$	$\nabla\cdot f=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_r)+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	$\nabla\cdot f=\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	דיברגנץ
$\nabla\times f=\frac{1}{r\sin(\theta)}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\varphi-\frac{\partial f_\theta}{\partial\varphi}\right)\hat{r}+$ $\left(\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_r}{\partial\varphi}-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rf_\varphi)\right)\hat{\theta}+$ $\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{\varphi}$	$\nabla\times f=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\hat{r}$ $+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\hat{\theta}$ $+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{z}$	$\nabla\times f=\left(\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z}\right)\hat{x}+$ $+\left(\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x}\right)\hat{y}+$ $+\left(\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\right)\hat{z}$	רוטור
$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$	$\nabla^2 f=$ $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\nabla^2 f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	לפלסיאן
$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+r\sin\theta d\varphi\hat{\varphi}$	$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+dz\hat{z}$	$dx\hat{x}+dy\hat{y}+dz\hat{z}$	dl דיפרנציאל אורך
$r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$	$rdrd\theta dz$	$dxdydz$	dV דיפרנציאל נפח
$\hat{x}=\sin\theta\cos\varphi\hat{r}+\cos\theta\cos\varphi\hat{\theta}-\sin\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{y}=\sin\theta\sin\varphi\hat{r}+\cos\theta\sin\varphi\hat{\theta}+\cos\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{z}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$	$\hat{x}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$ $\hat{y}=\sin\theta\hat{r}+\cos\theta\hat{\theta}$ $\hat{z}=\hat{z}$	$\hat{r}=\frac{x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}}{\lvert r\rvert}$	**וקטורי יחידה**

אינטגרלים

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$

2. $\int x^{-1} dx = \ln x + c$

3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

4. $\int e^x dx = e^x + c$

5. $\int \sinh x dx = \cosh x + c$

6. $\int \cosh x dx = \sinh x + c$

7. $\int \csc h^2 x dx = -\coth x + c$

8. $\int \sec h^2 x dx = \tanh x + c$

9. $\int \tanh x dx = \ln \cosh x + c$

10. $\int \coth x dx = \ln \sinh x + c$

11. $\int \sin x dx = -\cos x + c$

12. $\int \cos x dx = \sin x + c$

13. $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$

14. $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$

15. $\int \tan x dx = -\ln \cos x + c$

16. $\int \ln x dx = x(\ln x - 1)$

17. $\int \frac{1}{a + bx} dx = \frac{1}{b} \ln(a + bx)$

18. $\int \frac{x}{a + bx} dx = \frac{x}{b} - \frac{a}{b^2} \ln(a + bx)$

19. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{x - a}{x + a}\right) + c$

20. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$

21. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$

22. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} arc \sec \frac{x}{a} + c$

23. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$

24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + c$

נגזרות

1. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$

4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$

5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$

6. $\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

7. $\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

8. $\frac{d}{dx}(arctgx) = \frac{1}{1 + x^2}$

9. $\frac{d}{dx}(arc \cot x) = -\frac{1}{1 + x^2}$

10. $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$

11. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$

12. $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$

13. $\frac{d}{dx}(f \cdot g) = \frac{df}{dx} g + f \frac{dg}{dx}$

14. $\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

טריגו

1. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta$

2. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$

3. $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha \tan\beta}$

4. $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$

5. $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$

6. $\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha \pm \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha \mp \beta}{2}\right)$

7. $\tan\alpha \pm \tan\beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos\alpha \cos\beta}$

8. $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$

9. $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$

10. $\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}$

11. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\alpha$

12. $\cosh^2 \alpha - \sinh^2 \alpha = 1$

13. $1 - \tanh^2 \alpha = \cosh^{-2} \alpha$

14. $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$

15. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cos\alpha$

16. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$

17. $\cos\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$

18. $\sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$

19. $\sin\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$

20. $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$

21. $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos\alpha)$

22. $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2\alpha$

23. $\coth^2 \alpha - 1 = \sinh^2 \alpha$